

智价几何？——基于 CBC 联合分析的生成式 AI 付费订阅偏好测度与动态定价策略优化研究

第一章 绪论：数字化转型的深水区与定价难题

1.1 研究背景：从技术爆发到商业变现的范式转移

2022 年末，以 ChatGPT 的发布为标志，全球人工智能产业正式迈入了生成式 AI（Generative AI）的爆发期。这一技术浪潮不仅重塑了人机交互的边界，更深刻地改变了知识生产与传播的逻辑。然而，随着大语言模型（LLM）技术的日趋成熟，行业关注的焦点正逐渐从“技术研发”转向“商业落地”。在这一转型过程中，AI 厂商面临着前所未有的商业化挑战：生成式 AI 的边际成本结构与传统软件有着本质区别——每一次用户的对话交互都伴随着昂贵的 GPU 推理算力消耗。因此，如何在覆盖高昂算力成本的同时，制定出能够最大化用户付费意愿（WTP）的定价策略，成为了决定 AI 产品能否穿越周期、实现可持续发展的关键命题。

目前的市场定价模式呈现出高度的同质化与粗放化特征。放眼全球，无论是国际巨头 OpenAI 的 ChatGPT Plus（20 美元/月），还是国内市场的文心一言、通义千问等竞品，其定价策略多采用简单的“Freemium”（免费基础版+付费高级版）模式，且价格区间高度趋同（国内普遍集中在 20 元至 60 元人民币/月）。这种“随行就市”的定价思维往往忽略了消费者需求的深刻异质性。特别是对于作为 AI 重度用户的大学生群体而言，其需求呈现出极端的碎片化与专业化特征：理工科学生可能对代码生成的准确性和 API 调用的稳定性有着极高的支付意愿；而人文社科类学生可能更看重长文本处理能力（Context Window）以辅助文献综述，或者对多模态生成能力（文生图、文生视频）情有独钟。单一的定价策略不仅难以满足这些差异化的需求，导致部分高价值用户因功能不足而流失，同时也可能因为价格门槛过高而将价格敏感型用户拒之门外，限制了产品的市场渗透率与商业变现潜力。

在第十六届“正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛的宏观背景下，本项目拟选取“生成式 AI 高校用户订阅偏好与定价策略”这一极具时代紧迫性与现实应用价值的课题进行深入研究。大赛明确鼓励“真题真做，解决实际问题”，并特别强调方案设计的科学性与数据分析的深度。本项目旨在打破传统问卷调查中“直接询问购买意愿”所带来的主观偏差，引入营销科学领域公认的黄金标准——**基于选择的联合分析**

（Choice-Based Conjoint, CBC）。通过模拟真实的消费决策场景，构建严谨的计量经济学模型，从微观层面解构用户对 AI 产品各属性（智能程度、上下文窗口、隐私保护、

响应速度等）的偏好结构，进而为 AI 企业制定精细化的产品组合策略与动态定价机制提供坚实的数据支撑。

1.2 研究意义：理论深耕与实践赋能

本研究不仅是对当前热点问题的及时回应，更试图在理论与实践两个维度上实现突破，体现出鲜明的学术价值与应用前景。

1.2.1 理论意义：拓展数字产品定价的实证边界

传统的定价理论多基于成本加成或竞争对标，而在数字经济时代，基于感知价值（Perceived Value）的定价逐渐成为主流。然而，现有关于 SaaS（软件即服务）产品的定价研究多集中于企业级市场（B2B），针对消费者端（B2C），特别是针对生成式 AI 这一新兴品类的实证研究尚处于起步阶段。生成式 AI 具有独特的属性——它既是工具（Utility），又具备一定的内容属性（Content），同时还涉及复杂的隐私伦理问题。

验证随机效用理论在新兴市场的适用性：本研究将随机效用理论（Random Utility Theory）应用于 AI 服务市场，通过构建多项 Logit 模型（Multinomial Logit Model, MNL）及潜在类别模型（Latent Class Model, LCM），验证经典选择理论在解释高科技、高认知门槛产品消费行为时的有效性，丰富了数字营销的微观计量文献。

揭示异质性偏好结构：通过潜在类别分析，本研究将识别出不同类型的用户画像（如“极客型”、“实用型”、“价格敏感型”），从理论上阐释不同群体对技术属性（如模型参数量）与非技术属性（如隐私安全）的权衡机制（Trade-off Mechanism）。

1.2.2 实践价值：为企业精细化运营提供决策罗盘

对于正大集团、益普索、问卷网等关注数字化转型的企业，以及广泛的 AI 创业公司而言，本研究的结论具有直接的商业指导意义。

精准测度支付意愿（WTP）：不同于笼统的“你愿意花多少钱”，本研究将精确计算出用户为特定功能升级所愿意支付的货币价值。例如，用户愿意为“从 8k 上下文升级到 128k 上下文”多支付多少元？这为企业进行功能拆分与 SKU 设计提供了量化依据。

产品组合优化（Product Optimization）：通过模拟分析，识别出哪些功能组合能够构成最具市场竞争力的“杀手级应用”，避免企业在伪需求上浪费研发资源，实现“降本增效”。

最优定价策略模拟 (Pricing Simulation)：构建市场模拟器 (Market Simulator)，预测在竞争对手调整策略时，我方产品的市场份额与营收变化，从而寻找收益最大化的最优定价点，帮助企业在激烈的“百模大战”中确立竞争优势。

1.3 研究目标与核心问题

本策划案旨在通过严谨的实证研究，回答以下核心商业与学术问题：

属性识别：在众多 AI 产品特性中，哪些属性 (Attributes) 是驱动高校学生群体付费订阅的关键决策因子？其相对重要性 (Relative Importance) 如何排序？

价值量化：目标用户对特定功能水平（如 GPT-4 级别的智能、隐私模式开启）的边际支付意愿 (Marginal WTP) 具体是多少？

人群细分：高校学生市场是否存在显著的偏好异质性？能否基于偏好特征划分出具有商业开发价值的细分市场 (Segments)？

策略仿真：在给定的竞争环境下（如面对免费竞品的冲击），什么样的产品定价组合能够实现市场份额或总营收的最大化？

第二章 理论基础与文献综述

2.1 随机效用理论 (Random Utility Theory) 的数学建构

本研究的理论基石是微观经济学中的随机效用理论 (Random Utility Theory, RUT)。该理论由 Thurstone (1927) 提出，并由 McFadden (1974) 引入离散选择模型领域（为此获得了诺贝尔经济学奖）。RUT 假设消费者是理性的效用最大化者，但在实际决策中，消费者的效用函数包含研究者无法完全观测的随机成分。

具体而言，假设消费者 n 在面对选择集 C 中的第 j 个 AI 产品组合时，其获得的总效用 U_{nj} 可以分解为两个部分：

$$U_{nj} = V_{nj} + \varepsilon_{nj}$$

其中：

V_{nj} 是确定性效用 (Deterministic Utility)，是产品各属性水平（如价格、智能程度、上下文窗口）的可观测函数，通常设定为线性形式：

$$V_{nj} = \beta_0 + \sum_{k=1}^K \beta_k X_{njk} + \beta_p Price_{nj}$$

此处， β_k 代表第 k 个属性的分值效用 (Part-worth Utility)， X_{njk} 是属性水平的虚拟变量， β_p 是价格系数（理论上应为负值）。

ε_{nj} 是随机误差项 (Stochastic Error Term)，捕捉了消费者情绪波动、注意力偏差以及其他未被观测到的影响因素。

根据 RUT，消费者选择产品 i 的概率 P_{ni} 等于该产品带来的效用大于集合中其他所有产品效用的概率：

$$\begin{aligned} P_{ni} &= Prob(U_{ni} > U_{nj}, \forall j \neq i \in C) P_{ni} \\ &= Prob(V_{ni} + \varepsilon_{ni} > V_{nj} + \varepsilon_{nj}) P_{ni} \\ &= Prob(\varepsilon_{nj} - \varepsilon_{ni} < V_{ni} - V_{nj}) \end{aligned}$$

假设误差项 ε 服从独立同分布 (IID) 的 Gumbel 分布 (Type I Extreme Value Distribution)，上述概率表达式推导为经典的多项 Logit 模型 (Multinomial Logit, MNL) 公式：

$$P_{ni} = \frac{\exp(V_{ni})}{\sum_{j \in C} \exp(V_{nj})}$$

这一数学框架构成了本研究数据分析的核心逻辑。相比于传统的 OLS 回归或李克特量表打分，RUT 能够更真实地模拟“非此即彼”的互斥选择行为，直接映射市场份额，具有极高的预测效度。

2.2 联合分析法 (Conjoint Analysis) 的范式演进与选择

联合分析自 20 世纪 70 年代诞生以来，已演化出多种流派。针对本项目的研究对象（生成式 AI）与受访群体（大学生），我们对主流方法进行了深入的适用性比对。

表 2-1：主流联合分析方法对比与选择论证

方法流派	技术特征	优点	缺点	本研究适用性评估
传统全轮廓法 (Full Profile)	给单一产品打分或排序 (1-10 分)。	简单易行，早期应用广泛。	缺乏现实感，无法模拟“竞品”存在的情况；区分度低。	不适用。 无法还原学生面对多个 AI 工具时的纠结心理。
自适应联合分析 (ACBC)	结合了配对比较与 CBC，动态调整问题。	偏好捕捉极其精准，适合复杂高价产品（如汽车）。	问卷冗长（20-30 分钟），极易导致大学生受访者疲劳，产生无效数据。	慎用。 考虑到校赛问卷发放的难度，过长的问卷会降低回收率。
基于选择的联合分析 (CBC)	模拟货架展示，让用户从 A、B、C 中选一个。	生态效度高，最接近真实购买行为；可包含“都不选”选项以测算市场渗透率。	需要复杂的实验设计（正交设计）与数据分析技术。	最优选择。 符合 AI 订阅制的决策场景；数据质量与问卷长度的平衡点最佳。

综上所述，本研究决定采用基于选择的联合分析（CBC）作为核心方法。这不仅符合学术界的严谨性要求，更直接契合了大赛对于“数据分析方法科学合理”的评审标准。

2.3 文献综述：SaaS 定价与 AI 用户感知价值

2.3.1 SaaS 产品的定价模型

现有文献将 SaaS (Software as a Service) 定价归纳为三种主导模式：

统一定价 (Flat Rate)：简单透明，但无法榨取高支付意愿用户的剩余价值。

用量定价 (Usage-based)：如按 Token 收费。对用户而言不可预测性强，心理负担大 (Pain of Paying)。

分层定价 (Tiered Pricing): 基于功能差异划分版本 (Basic/Pro/Enterprise)。这是目前最成功的模式。

本研究将重点探索在“分层定价”框架下, 如何科学地界定不同层级的功能边界 (Feature Fencing)。

2.3.2 生成式 AI 的独特价值维度

不同于传统的生产力工具 (如 Office), 生成式 AI 的用户感知价值呈现出新的维度:

功能性价值: 代码生成、文本润色、逻辑推理。

体验性价值: 响应速度、交互流畅度、多模态能力。

风险感知: 数据隐私安全、幻觉率 (准确性)。

特别是隐私关注 (Privacy Concern), 已有研究表明用户愿意为了隐私保护支付溢价, 但在 AI 领域这一结论是否成立尚待验证。本研究将“隐私模式”作为一个独立属性纳入模型, 填补这一空白。

第三章 研究方案设计与实施规划

3.1 属性体系构建：基于认知的降维设计

为了降低受访者在手机端答题时的认知负荷, 避免因属性过多导致的随意作答, 将属性精简为最具决策影响力的**四大核心维度**, 并将技术参数转化为可视化的生活场景描述。

阶段一：深度访谈 (In-depth Interviews)

对象: 选取来自不同学科背景 (CS 专业、文学专业、商科专业) 的 AI 重度用户。。

核心议题: “你在选择 AI 工具时最看重什么?”、“什么功能让你立刻决定付费?”、“什么缺点让你绝对不会付费?”。

预期产出: 确认“模型智能”、“上下文”是否是痛点, 挖掘潜在属性 (如“联网搜索能力”或“插件生态”)。

阶段二：属性与水平的最终定案

基于文献回顾与访谈结果，我们将 1 中的初稿属性进行了专业化的迭代与扩充，形成了如下的实验属性表。

表 3-1： CBC 实验属性与水平设计表

属性代码	属性 (Attribute)	属性说明	水平设计 (Levels)	编码说明
A1	模型智能水平	核心推理、逻辑与代码能力	L1:基础辅助（需核查） L2:进阶推理（准确率高） L3:专家创作（极少修改）	1, 2, 3
A2	上下文窗口	单次交互可处理的文本量	L1:标准（可读 50 页/一篇论文） L2:较长（可读 500 页/整本书） L3:超长（全资料库/长期记忆）	1, 2, 3
A3	隐私保护	对话数据的使用权限	L1:默认开启（数据用于厂商模型训练） L2:隐私模式（数据不留存，严格保密）	1, 2
A4	月订阅价格	每月实际支付金额	20 元/月 60 元/月 130 元/月	离散变量或连续变量
A5	附加功能		L1:纯文本对话 L2:联网搜索+基础绘图 L3:全能多模态（深度数据分析/生视频）	1, 2, 3

3.2 实验设计：静态正交

考虑到本次调研主要通过手机端（微信、QQ 群）分发，为了避免图片加载缓慢或在不同尺寸屏幕上显示变形导致的各种信息偏差，本研究采用了纯文本描述型（Text-Based Description）的展示方式。

这种设计遵循了简洁性原则，将四个核心属性（智能、上下文、隐私、价格）通过**结构化文本**直接嵌入题干。研究表明，在属性数量控制在 4-5 个以内时，结构化文本比复杂的图片更能降低受访者的认知负荷，从而获得更直观、更真实的偏好数据。我们通过正交设计生成了 8 组代表性文本组合，直接作为问卷星的实验刺激物。

基准选项引入：在每个任务中，除了根据正交表生成的**方案 A**和**方案 B**外，强制加入**选项 C：我都不选（继续使用免费基础版）**。选项 C 的引入使得模型能够计算真实的**市场渗透率（Market Penetration）**，避免了强制选择带来的需求高估。

3.3 数据质量控制

针对大学生群体可能存在的“假设性偏差”（Hypothetical Bias），本研究在问卷设计层面引入双重校准机制：

廉价交谈脚本（Cheap Talk Script）：在进入选择题前，植入以下心理干预引导语：

“研究表明，大家在填写问卷时往往比实际掏钱时更大方。请您在做决定时务必‘摸着钱包’，想象如果现在真的要从您的生活费中扣除这笔钱，您会如何选择？”

视觉陷阱题（Visual Trap）：在第 5 个任务卡片中，设计一个特殊的“产品对比图”，图片文字明确标注：“为了验证显示是否正常，本题请直接选择‘我都不选’”。

清洗规则：凡是在该题选择了方案 A 或 B 的样本，判定为无效样本直接剔除。

第四章 实施细节与技术实现

4.1 问卷系统开发

本项目利用问卷星平台进行部署。在后端，我们使用 Python 的 pyDOE2 库生成了 D-Efficiency 最优的正交设计矩阵，并将矩阵转化为结构化的文本题干录入问卷系统。相比于传统的矩阵量表题，这种“情景模拟选择题”能够更好地还原用户的购买决策过程。将生成的 8 张对比图上传至问卷星，设置为 8 道单选题。在问卷开头植入痛点场景，激活受访者的付费动机。

4.2 预调研

在正式大规模投放前，将于 2025 年 12 月在校内进行小规模预调研（N=50）。

目的：

测试问卷措辞是否清晰。

检查属性水平是否设置合理。

估算完成问卷所需的平均时间。

调整：根据预调研反馈微调属性水平或任务数量。

4.3 正式调研执行

时间：2026 年 1 月-2 月（利用寒假时间）。

渠道：为了控制不同地域消费水平差异带来的异质性干扰，本项目将主要样本框定为厦门大学在校学生，确保生活费水平与校园网环境的同质性，从而提高价格弹性测算的准确度。

第五章 数据分析策略与建模框架

5.1 数据预处理与描述性统计

使用 Python 的 pandas 库进行数据清洗。

由于问卷星导出的数据是静态选项（如“Q1 选 A”），我们需要编写 Python 脚本构建选项-属性映射字典。

映射逻辑：将用户选择的选项反向解析为属性向量。例如：用户选择“任务 1-方案 A”，系统自动识别为 $V_{\{1A\}} = [\text{Smart:L2}, \text{Context:L1}, \text{Privacy:L1}, \text{Price:19.9}]$ 。若用户选择“都不选”，则映射为基准向量 $V_{\{\text{none}\}} = [\text{Smart:L1}, \text{Context:L1}, \text{Privacy:L1}, \text{Price:0}]$ 。

5.2 基础模型：麦克法登条件 Logit 模型 (McFadden Conditional Logit Model)

利用 statsmodels 或 pylogit 库构建基准模型。

$$V_{nj} = \beta_0 + \beta_1 \cdot Intel + \beta_2 \cdot Context + \beta_3 \cdot Modal + \beta_4 \cdot Privacy + \beta_5 \cdot Speed + \beta_6 \cdot Price$$

输出解读：

查看各属性系数 β 的正负号及 P 值显著性。

相对重要性 (Relative Importance)：通过计算各属性极差 (Range) 在总极差中的占比，量化每个属性对决策的影响力。

预期结果：价格和智能程度可能是最重要的两个属性。

5.3 支付意愿 (WTP) 测算

这是最具商业价值的指标。WTP 代表了用户为了获得某个属性水平的提升（如从 GPT-3.5 升级到 GPT-4）而愿意牺牲的货币金额。

计算公式为：

$$WTP_{level\ change} = - \frac{\beta_{target\ level} - \beta_{base\ level}}{\beta_{price}}$$

置信区间：利用 Krinsky-Robb 法或 Bootstrap 法（重抽样 1000 次）计算 WTP 的 95% 置信区间，以评估结果的稳健性。

商业应用：如果计算出“隐私模式”的 WTP 为 5 元/月，那么企业推出隐私版时，定价上浮不应超过 5 元。

5.4 高级模型：潜在类别分析 (Latent Class Analysis, LCA)

考虑到学生群体的异质性，MNL 模型的“平均人”假设可能失效。LCA 假设总体中存在若干个潜在的细分市场 (Segments)，每个细分市场有不同的偏好参数向量 β_s 。

$$P_{ni} = \sum_{s=1}^S \pi_s \frac{\exp(V_{ni|s})}{\sum_j \exp(V_{nj|s})}$$

模型选择：尝试 2 至 5 个类别，依据 BIC（贝叶斯信息准则）和 AIC 指标确定最佳分类数。

V_{ni}：产品属性的线性组合
人群画像命名：

Class 1 (e.g., 30%)：全能极客党——高度重视智能和多模态，对价格不敏感。

Class 2 (e.g., 40%)：性价比战士——价格系数绝对值极大，偏好低价基础版。

Class 3 (e.g., 30%)：隐私守护者——隐私属性的重要性显著高于平均水平。

5.5 市场模拟与优化 (Market Simulation)

基于估计出的参数，构建一个交互式市场模拟器（可使用 Python Streamlit 封装成 Web 应用）。

基准情景 (Base Case)：设定当前市场格局（如文心一言=免费+基础智能；Kimi=免费+长文本；ChatGPT=140 元+高智能）。

策略情景 (What-if Analysis)：

场景 A：如果我们推出一款针对大学生的“学术特供版”（长文本+隐私保护），定价 19.9 元，能获得多少市场份额？

场景 B：竞争对手如果降价 50%，我们的份额会流失多少？（交叉价格弹性分析）。

最优定价搜索：通过网格搜索算法（Grid Search），寻找使总收益（ $Revenue = Price \times Share \times MarketSize$ ）最大化的价格点。

第六章 预期洞察与商业启示

基于上述严密的分析框架，本研究预期将产出具有深度的洞察，直接服务于企业命题赛的目标——解决实际商业问题。

6.1 核心发现预判

功能溢价的非线性：我们预期会发现，用户对于“智能程度”的支付意愿呈现边际递减效应——从 GPT-3.5 到 GPT-4 的跃升愿意付高价，但从 GPT-4 到 GPT-5 的预期溢价可能受限，除非有革命性功能。

隐私悖论的验证：尽管口头上重视隐私，但在实际选择中（RUT 模型捕捉的行为），大学生可能为了更便宜的价格或更强的功能而轻易出卖隐私数据。这将提示企业：隐私保护只能作为增值服务（Add-on），而不能作为核心卖点。

长文本的刚需性：对于文科研究生群体，长文本处理能力的 WTP 可能极高，甚至超过模型智能本身。这为针对学术场景的垂类 AI 产品提供了定价依据。

6.2 具体的营销策略建议

根据 LCA 细分结果，我们将提出差异化的 SKU（Stock Keeping Unit）设计建议：

表 6-1：基于细分市场的差异化产品组合建议

目标细分市场	推荐产品名称	核心功能配置	建议定价策略	营销话术侧重
实用型大众	校园基础版	智能 L1 + 响应 L1 + 隐私 L1	免费 / 9.9 元	"平价替代，够用就好"
学术科研党	论文无忧版	智能 L2 + 窗口 L3 + 隐私 L2	29.9 元 - 39.9 元	"读完百篇文献，只需一分钟；数据绝不外泄"

极客创作者	全能 Pro 版	智能 L3 + 多模态 L3 + 响应 L2	59.9 元	"地表最强模型，解锁无限创意"
-------	----------	------------------------	--------	-----------------

第七章 竞赛策略与合规性管理

本章专门对照大赛通知及评分标准，阐述如何确保策划案在竞赛中脱颖而出且完全合规。

7.1 评分标准对标分析

研究选题 (10 分)：聚焦生成式 AI 与定价，紧扣时代脉搏，且具有普适性应用价值，得分点明确。

方案设计 (20 分)：引入 CBC、正交设计、D-efficiency 等高阶统计概念，远超常规的描述性问卷，展现了极高的科学性与完整性。

调查实施 (20 分)：详尽的抽样计划、严厉的质控措施（Trap Questions），确保了数据的真实性与严谨性。

分析与结论 (25 分)：使用 Python 编程、MNL/LCA 模型、WTP 测算、市场模拟，分析方法先进，逻辑链条闭环。

研究创新 (3 分)：将离散选择实验应用于 AI 定价，方法论与应用场景的双重创新。

7.2 AI 工具使用规范声明

根据大赛文件关于“人工智能工具使用规范”的要求，我们将在报告附录中详细披露：

代码辅助：声明使用 ChatGPT/Claude 辅助编写了 Python 数据清洗脚本和 Logit 回归代码，但核心算法逻辑由团队人工校验。

文案润色：声明部分章节的语言表达经过 AI 润色，但核心观点与研究架构均为团队原创。

透明度原则：所有使用的 Prompt（提示词）将作为附件提交，确保公开透明。

7.3 地图与学术不端防范

地图规范：报告中若涉及全国样本分布图，将严格使用自然资源部标准地图服务下载的无修改底图，并标注审图号，杜绝“问题地图”风险。

查重控制：报告撰写过程中将进行多轮查重，确保重复率低于 15%（严于大赛 20%的要求），引用文献严格标注来源。
